GOVCHAIN

Dossier technique consolidé

Faisabilité · Architecture P2P · Certification citoyenne

En regard du Livre Blanc v1.0

SOMMAIRE

Partie I — Étude technique et de faisabilité
Partie II — Architecture P2P & stockage décentralisé
Partie III — Certification citoyenne & validation en personne
Annexe — Section « Certification Citoyenne » révisée — prête à réinjecter

Document de travail — novembre 2026

PARTIE I

Étude technique et de faisabilité

1. Objet et méthode

Cette étude évalue la faisabilité d'un développement de Govchain tel que décrit dans le Livre Blanc v1.0. Elle ne juge pas la pertinence politique ou philosophique du projet : elle répond à une question d'ingénierie — « peut-on le construire, et si oui, quelle partie, avec quelles technologies, et quels sont les verrous ? ».

La méthode consiste à (1) décomposer le projet en briques techniques élémentaires, (2) évaluer chaque brique séparément — buildable aujourd'hui ou non, difficulté, briques existantes réutilisables, (3) analyser les **verrous transverses** qui traversent tout le projet (sécurité, droit, incitations, adoption), puis (4) formuler un verdict et une feuille de route réaliste. Le principe directeur est de **distinguer la vision maximaliste** (remplacer l'État, monnaie propre, fonctions régaliennes) du **noyau réellement constructible** (plateforme de délibération et de décision collective vérifiée). Ces deux plans n'ont ni la même difficulté, ni le même statut juridique.

2. Synthèse exécutive (le verdict d'abord)

Un développement est possible : OUI — mais pas du projet entier tel qu'écrit

Govchain contient un **cœur solide et immédiatement constructible** : un moteur de délibération structurée (Constat → Solution) couplé à du vote au jugement majoritaire et à des formes de gouvernance paramétrables. Ce cœur existe déjà, sous d'autres noms, dans le monde de la *civic-tech* (Decidim, CONSUL, LiquidFeedback, Pol.is). C'est là que se trouve un produit livrable et utile dès une première version.

En revanche, **trois éléments du Livre Blanc ne sont pas réalisables en l'état**, et ce ne sont pas des détails : (1) l'identité citoyenne — prouver « un humain unique + sa résidence géographique » de façon décentralisée, privée et résistante à la fraude — est un problème de recherche non résolu ; (2) la « blockchain par gouvernance » à l'échelle de millions de gouvernances pose des problèmes de consensus, de coût et d'incitation non tenus par le document ; (3) les fonctions régaliennes (monnaie propre, impôts, état d'urgence militaire) n'ont aucun fondement légal qu'une application puisse porter.

Recommandation : construire d'abord le noyau sur des **gouvernances structurelles** (associations, collectifs, copropriétés, entreprises) où aucun de ces trois verrous ne bloque, prouver la valeur avec de vrais utilisateurs, puis décentraliser et durcir l'identité par étapes. La vision « géographique / régalienne » reste un horizon de long terme, pas un livrable de v1.

3. Cartographie technique : des 5 piliers aux briques

Traduit en termes d'ingénierie, le projet se décompose en sept briques techniques indépendantes que l'on peut évaluer séparément :

- **Moteur de délibération** — DPI, contributions typées (Proposition/Demande/Déclaration/Accord), seuils d'accord, ramification simple et multiple.
- **Système de vote** — jugement majoritaire pour le choix de la forme de gouvernance ; règles de quorum et de recevabilité.
- **Modèle de gouvernance** — hiérarchie fractale (Réseau → Planète → … → Quartier), types et formes de gouvernance, paramètres modifiables, révocation.
- **Identité & Sybil-résistance** — parcours Visiteur → Prétendant → Vérifiable → Citoyen, preuve d'identité et de résidence, carte d'identité numérique.
- **Couche de persistance décentralisée** — « une blockchain par gouvernance », stockage des contenus (photos, docs, GPS), résistance à la censure.
- **Visibilité & cartographie** — vue ciblée par citoyen, priorités de notification 1–5, carte interactive du globe.
- **Modules économiques** — EBV / EBR / EBT, portefeuilles, monnaies par gouvernance, RUB/TUB, fiscalité.

3.1 Faisabilité technique par brique

Le tableau suivant note chaque brique indépendamment (avant de croiser avec les verrous juridiques et de sécurité, traités en section 5).

Brique	Constructible aujourd'hui ?	Difficulté	Briques / analogues réutilisables
Moteur de délibération	Oui	Modérée	Decidim, CONSUL, LiquidFeedback, Loomio, Pol.is (vTaiwan)
Vote au jugement majoritaire	Oui	Faible	Théorie Balinski–Laraki ; implémentations open-source (Mieux Voter)
Formes de gouvernance (moteur de règles configurable)	Oui	Modérée	Machine à états / moteur de règles ; GlassFrog, Holaspirit pour l'holacratie
Modèle hiérarchique + carte	Oui	Modérée	Modèle hiérarchique classique ; SIG Leaflet/MapLibre + tuiles
Identité : unicité + résidence, décentralisée & privée	Non (non résolu)	Très élevée	World/Worldcoin, Proof of Humanity, BrightID, Idena — aucun ne résout tout
Persistance décentralisée (chaîne par gouvernance)	Partiellement	Très élevée	Cosmos SDK/Tendermint, Substrate (app-chains) ; contenus sur IPFS/Arweave
Modules monétaires / RUB / fiscalité	Techniquement oui	Bloquant (juridique)	MiCA, e-money, AML — cadre réglementaire, pas technique
Modes régaliens (militaire, impôts, état d'urgence)	Sans objet technique	Bloquant (juridique)	Aucun cadre légal mobilisable par une application

4. Analyse détaillée, composant par composant

4.1 Le point critique : l'identité citoyenne (unicité + résidence)

C'est le verrou central de tout le projet. Toute la légitimité de Govchain repose sur « un humain réel = un citoyen = une voix ». Si cette propriété n'est pas garantie, l'ensemble du vote et de la gouvernance s'effondre (une personne peut se dupliquer en 10 000 « citoyens » et emporter n'importe quelle décision : c'est une **attaque Sybil**).

Or le Livre Blanc demande simultanément quatre propriétés qui sont, à ce jour, **mutuellement en tension** : (a) unicité forte (un seul compte par humain), (b) preuve de résidence géographique, (c) décentralisation / absence d'autorité centrale, (d) respect de la vie privée. C'est le *trilemme de la preuve d'humanité* (« proof of personhood ») : aucun système actuel ne tient les quatre à la fois.

- **Les approches biométriques** (World/Worldcoin, scan d'iris) atteignent l'unicité mais au prix d'un matériel centralisé, de graves questions de vie privée, et de plusieurs suspensions/interdictions par des autorités de protection des données.
- **Les approches par graphe social** (BrightID, Proof of Humanity, Idena) évitent la biométrie mais sont plus faibles contre les fermes de comptes et exigent une participation active (vidéos, tests synchronisés).
- **Le parcours décrit dans le Livre Blanc** (pièce d'identité + selfie + QR + justificatif de domicile validés par des « valideurs » humains) est en réalité un processus de KYC. Il fonctionne… mais il **recrée une autorité centrale** (qui valide les valideurs ? risque de collusion), traite des **données sensibles** (pièces d'identité, biométrie faciale — catégorie « spéciale » au sens RGPD), et reste exposé à la fraude documentaire et aux deepfakes, aujourd'hui très accessibles.

La preuve de résidence est encore plus fragile : un justificatif de domicile se falsifie, une position GPS se *spoofe*. Il n'existe pas de moyen trustless de prouver « je vis réellement ici ». En pratique, on ne peut s'approcher de cette garantie qu'avec des sources tierces de confiance (opérateurs, registres officiels) — ce qui, là encore, réintroduit de la centralisation.

Conclusion sur l'identité : il faut renoncer à résoudre ce problème soi-même. La stratégie réaliste est (1) en v1, se limiter à des contextes où l'unicité est déjà garantie hors-ligne (membres d'une association, copropriétaires d'un immeuble — la liste existe) ; (2) plus tard, **s'adosser à des fournisseurs externes** de preuve d'humanité plutôt que de bâtir un KYC maison, et accepter que « résidence géographique fiable » ne sera jamais qu'approximative.

4.2 L'architecture décentralisée et la « blockchain par gouvernance »

Le Livre Blanc pose « autant de blockchains que de gouvernances ». À l'échelle visée (villes, quartiers, associations… soit potentiellement des millions de gouvernances), cela soulève trois questions non traitées : **qui fait tourner les nœuds** de chaque chaîne, **quel mécanisme de consensus** résiste au Sybil sans autorité centrale, et **qui paie** cette infrastructure.

Une blockchain n'est pertinente que là où il faut de la **résistance à la censure et à la falsification sans tiers de confiance**. Pour beaucoup de fonctions de Govchain (afficher un fil de délibération, gérer des notifications), une base de données classique suffit et coûte mille fois moins. La bonne question n'est pas « blockchain oui/non » mais « quelles données doivent être infalsifiables et publiquement vérifiables ? » — typiquement : le *résultat des votes* et l'*historique des décisions*, pas les brouillons de discussion.

Techniquement, « une chaîne par gouvernance » se modélise mieux comme **un registre unique avec des espaces de noms par gouvernance** (des « sous-DAO »), ou comme des *app-chains* via un framework existant (Cosmos SDK / Tendermint, ou Substrate/Polkadot) où la hiérarchie « gouvernance supérieure modifie l'inférieure » se traduit par de l'interopérabilité inter-chaînes (IBC, parachains). C'est faisable, mais c'est un projet d'infrastructure lourd, à ne pas engager avant d'avoir validé le produit.

Enfin, un point pratique décisif : **on ne stocke pas de photos, vidéos et documents sur une blockchain**. La solution standard est de stocker ces contenus hors-chaîne (IPFS, Arweave) et de n'inscrire que leur empreinte cryptographique (hash) sur le registre. À noter dès maintenant car cela interagit directement avec le RGPD (section 5.2).

4.3 Le processus décisionnel : la brique la plus mûre

C'est la partie la mieux spécifiée et la plus constructible du Livre Blanc. Le schéma Constat (ramification simple) → Solution (ramification multiple) → Acteurs → Validation, avec des contributions typées et des seuils d'accord (50%+1 pour le constat, 80% pour la solution), est un **système de délibération structurée classique**, très proche de ce que font LiquidFeedback ou Decidim. Rien ici n'est bloquant : c'est du développement applicatif ordinaire.

Les vrais défis sont **sociotechniques, pas techniques** : la participation réelle (une écrasante majorité d'utilisateurs ne contribue jamais — problème connu de toute plateforme participative), la qualité de la modération de la « neutralité de point de vue » (art difficile à automatiser, coûteux à faire à la main), et la résistance à la capture par des groupes organisés. Ces points méritent d'être prototypés tôt, car ils conditionnent la valeur du produit bien plus que la stack technique.

4.4 Les formes de gouvernance : un moteur de règles configurable

C'est, avec le processus décisionnel, la partie la mieux spécifiée du Livre Blanc — et une des plus astucieuses techniquement. Les huit formes (démocratie directe, semi-participative, holacratie, sociocratie, présidentiel, semi-présidentiel, directorial, plus les modes d'urgence) ne sont pas huit systèmes distincts à coder : ce sont **huit configurations d'un même moteur**. Chaque forme se ramène à répondre, pour les quatre étapes du processus décisionnel, aux mêmes questions : qui participe à E1 (Constat), E2 (Solution), E3 (Action), E4 (Validation) ? comment l'acteur est-il désigné (élu / se présente / se propose / nommé) ? combien de représentants ? révocable ? quel seuil de recevabilité ?

Le tableau « Règle de gérance » de ton Livre Blanc **est déjà, presque tel quel, un schéma de configuration**. C'est une excellente nouvelle pour la faisabilité : cette partie se code comme une *machine à états paramétrée* (ou un moteur de règles), où changer de forme revient à charger un autre jeu de paramètres. Le socle « processus décisionnel » (4.3) reste identique ; seules changent les règles d'accès à chaque étape. Difficulté modérée, aucun verrou pour les formes démocratiques et représentatives.

Là où ce n'est pas qu'une question de paramètres

Deux formes échappent au modèle « qui vote à quelle étape » : l'**holacratie** et la **sociocratie**. Elles ne reposent pas sur un décompte de voix mais sur des processus **qualitatifs** : décision par consentement (« personne n'a d'objection importante et raisonnable »), prise de décision intégrative, cercles et rôles qui apparaissent et disparaissent dynamiquement, réunions de gouvernance et de triage facilitées par un secrétaire et un facilitateur élus. Encoder « objection raisonnable » ou « consentement » dans un logiciel n'a rien à voir avec compter des accords : cela demande des **workflows de facilitation structurés**, pas un compteur. C'est faisable — des logiciels dédiés existent (GlassFrog, Holaspirit) — mais il ne faut pas les réduire à un tallying on-chain, sous peine de trahir la forme même. À traiter comme un module à part entière, plus coûteux que les autres formes.

La commutation de forme : le vrai point délicat

Une gouvernance choisit sa forme au jugement majoritaire, et peut en changer. Le point non traité par le Livre Blanc est la **migration d'état** : que deviennent les processus en cours — un Constat validé, une Solution à 60 % d'accord — quand la gouvernance bascule de démocratie directe à régime présidentiel ? Un changement de règles au milieu d'un processus décisionnel doit être défini explicitement (gel et reprise ? invalidation ? achèvement sous l'ancienne règle ?). C'est une complexité classique de tout système à règles mutables, à spécifier avant implémentation, sinon elle devient une faille (changer de forme pour capturer un vote en cours).

Révocation, non-consensus et modes d'urgence

La **révocation de la gestion de gouvernance** (notification anonyme, déclenchement à 50 %+1, gel des nouvelles demandes, fenêtre de migration de 15 jours) est buildable, mais son exigence d'**anonymat tout en comptant des citoyens uniques** renvoie directement au verrou d'identité (4.1) : un signal anonyme mais Sybil-résistant suppose une preuve d'unicité sous-jacente. Le *non-consensus* (égalité au jugement majoritaire) se règle par une simple relance — trivial, et de toute façon statistiquement rare avec cette méthode.

Les **modes d'urgence** méritent une note. L'« état d'urgence exécutif » est modélisable comme un *mode privilégié temporaire avec kill-switch* (le pouvoir législatif conserve le contrôle et peut y mettre fin) : c'est un motif de conception connu (break-glass supervisé), techniquement propre. En revanche l'« état d'urgence militaire » est déjà marqué **DÉSACTIVÉ** dans ton propre tableau de gérance — ce qui est cohérent avec l'analyse juridique (5.2) : le transfert de pouvoir à une armée n'a pas de sens dans un outil applicatif. À laisser désactivé, voire à retirer du périmètre technique.

En résumé : les formes de gouvernance sont majoritairement constructibles et bien pensées. Le cœur (formes démocratiques/représentatives) est un moteur de règles dont ta spec fournit déjà le schéma. Les deux points à ne pas sous-estimer sont les formes collaboratives (processus qualitatifs, pas des votes) et la commutation de forme (migration d'état), tous deux à spécifier finement — le reste retombe sur les verrous déjà identifiés (identité pour la révocation, juridique pour l'urgence militaire).

4.5 Le vote au jugement majoritaire

Le choix du jugement majoritaire (Balinski & Laraki) est techniquement excellent et facile à implémenter : c'est un algorithme déterministe de tri par mentions médianes, il existe des implémentations open-source (notamment françaises, autour de « Mieux Voter »). **Aucune difficulté d'implémentation.**

La difficulté est ailleurs : **le secret du vote face à la transparence de la blockchain**, et la **résistance à la coercition / à l'achat de voix**. Un registre public rend le bulletin traçable ; or un vote traçable est un vote achetable et contraignable. L'état de l'art (par ex. MACI, « Minimal Anti-Collusion Infrastructure ») atténue ce problème mais complexifie fortement le système. À prévoir dès que le vote porte sur des décisions à enjeu réel.

4.6 Visibilité citoyenne et carte interactive

La structure fractale (Réseau → Système solaire → Planète → … → Quartier), les priorités de notification 1–5 et la carte interactive du globe sont **entièrement constructibles** avec des outils standards (modèle de données hiérarchique, moteur de notifications, cartographie web type Leaflet/MapLibre avec tuiles vectorielles). Difficulté modérée, aucun verrou. La couche « Lune / Mars » est de la présentation : sans objet tant qu'il n'y a pas de résidents à y rattacher — à ranger dans le « lore », pas dans le backlog.

4.7 Les modules économiques (EBV / EBR / EBT)

Techniquement, des portefeuilles, des soldes, des unités de compte (en euros, en ressources, ou en heures pour l'EBT) sont triviaux à coder. Le blocage n'est pas technique : dès qu'une gouvernance **émet sa propre monnaie**, **perçoit des taxes**, ou distribue un **revenu universel**, on entre dans le champ de la réglementation financière (MiCA au niveau européen, statut d'émetteur de monnaie électronique, obligations AML/KYC). Une association ne peut pas légalement lever l'impôt ni battre monnaie. **Ces modules sont donc à traiter comme « hors périmètre » d'un produit réel**, ou strictement cantonnés à des unités internes non-convertibles et non-monétaires (points, crédits-temps entre membres) pour éviter la qualification juridique.

5. Verrous transverses

Au-delà des briques, quatre verrous traversent tout le projet et conditionnent sa faisabilité globale.

5.1 Sécurité — le terrain que tu connais le mieux

La surface d'attaque de Govchain est immense parce que l'enjeu est le pouvoir de décision. Les menaces principales :

- **Sybil** — se démultiplier en faux citoyens pour capter les votes. C'est la menace n°1 ; elle rejoint directement le problème d'identité (4.1).
- **Collusion des valideurs / des nœuds** — dans un modèle où des humains valident l'identité et où des nœuds font tourner le consensus, la corruption de ce petit ensemble compromet tout.
- **Le fichier d'identités comme honeypot** — centraliser des millions de pièces d'identité et de selfies crée une cible d'une valeur extraordinaire. Une seule fuite serait catastrophique (et engagerait lourdement la responsabilité RGPD).
- **Coercition et achat de voix** — aggravés par la transparence du registre (voir 4.5).
- **Gestion des clés par des non-techniciens** — si la citoyenneté est liée à une clé privée, la perte de clé = perte de citoyenneté. À l'échelle grand public, c'est un problème d'ergonomie de sécurité majeur (récupération sociale, garde partielle…).

Aucune de ces menaces n'est un obstacle absolu au noyau (délibération sur des communautés déjà identifiées), mais toutes deviennent critiques dès qu'on ouvre à un public large et anonyme. Un *threat model* formel devrait être écrit avant tout élargissement — c'est exactement le genre d'exercice qui devrait précéder la phase géographique.

5.2 Juridique et réglementaire

Deux sujets sont sérieux, un est bloquant. Sérieux : le **RGPD**. Vérifier et conserver des pièces d'identité et de la biométrie faciale relève des données de catégorie spéciale (base légale exigeante, minimisation, DPO, sans doute analyse d'impact / AIPD, intérêt probable de la CNIL). Surtout, il existe une **tension frontale entre l'immutabilité de la blockchain et le droit à l'effacement** : on ne peut pas « supprimer » une donnée inscrite dans un registre immuable. La CNIL a documenté ce point ; la mitigation standard est de ne mettre **aucune donnée personnelle on-chain**, seulement des empreintes, et de garder les données personnelles hors-chaîne, chiffrées, effaçables.

Sérieux également : le **volet financier** (MiCA, e-money, AML) dès qu'il y a monnaie ou transfert de valeur (voir 4.7).

Bloquant : les **fonctions régaliennes**. Le Livre Blanc décrit des gouvernances qui lèvent l'impôt, battent monnaie, et un « état d'urgence militaire » transférant le pouvoir à l'armée. Aucune de ces fonctions ne peut être portée par une application ou une association : ce sont des attributs de souveraineté étatique. Ces sections doivent rester **de l'ordre du manifeste politique, pas du cahier des charges technique**. Le produit, lui, doit se positionner comme un **outil de délibération et de budget participatif** — ce qui est parfaitement légal et déjà pratiqué par des collectivités.

5.3 Modèle économique de l'infrastructure

Un réseau P2P décentralisé a un coût (nœuds, stockage, bande passante). Deux options, toutes deux inconfortables : (a) une **fédération** de nœuds tenus par des acteurs de confiance (moins décentralisé) ; ou (b) un **jeton d'incitation** pour rémunérer les nœuds — ce qui introduit spéculation et logique de marché, en tension directe avec la licence non-commerciale et l'esprit du projet. Ce point n'est pas tranché dans le Livre Blanc et devra l'être avant toute ambition de décentralisation réelle.

5.4 Adoption et effets de réseau

Le Livre Blanc fixe lui-même des seuils (1 % de la population pour lancer une gouvernance, 50 %+1 des habitants recensés pour passer en mode « intégré »). Ces seuils sont un **problème d'amorçage** classique : sans masse critique, l'outil est vide ; sans utilité perçue, pas de masse critique. La seule façon connue de le résoudre est de démarrer par des **communautés captives et à fort besoin** (une association qui gère mal ses AG, une copropriété conflictuelle, un collectif militant) plutôt que par « tous les citoyens du monde ».

5.5 Récapitulatif des verrous

Dimension	Verrou principal	Sévérité	Mitigation
Sécurité	Sybil + honeypot d'identités + coercition	Critique	Fournisseur de preuve d'humanité, MACI, minimisation, threat model
RGPD	Données d'identité/biométrie ; immutabilité vs droit à l'effacement	Critique	Aucune donnée perso on-chain ; hors-chaîne chiffré ; DPO/AIPD
Régalien	Monnaie, impôts, fonctions d'État	Bloquant	Rester sur délibération + budget participatif (structurel)
Incitations infra	Qui fait tourner et paie les nœuds ?	Élevée	Fédération d'abord ; jeton = décision à assumer
Adoption	Seuils, effets de réseau	Élevée	Cibler des communautés captives à fort besoin

6. Le développement est-il possible ?

Noyau (délibération + jugement majoritaire + gouvernances structurelles) : Possible dès maintenant

Décentralisation réelle + identité forte + géographique : Possible à long terme, sous fortes conditions non encore réunies

Fonctions régaliennes (monnaie, impôts, militaire) : Non réalisable par une application — hors périmètre d'ingénierie

Autrement dit : Govchain n'est pas « impossible », mais il n'est pas *un* projet — c'est trois projets empilés de difficulté croissante. Le premier est un très bon produit de civic-tech, livrable. Le deuxième est un programme d'infrastructure et de recherche de plusieurs années, dépendant de percées (identité) qui ne sont pas encore là. Le troisième relève du manifeste politique et non du logiciel. Confondre les trois est le principal risque du projet : cela le rend « infaisable » en bloc alors qu'une part est parfaitement faisable.

7. Feuille de route réaliste

Une séquence qui livre de la valeur tôt et repousse les verrous jusqu'à ce qu'ils soient tenables :

Phase	Périmètre	Décentralisation	Identité / statut légal
0 — MVP	Gouvernances structurelles (assos, collectifs, copro) : délibération, jugement majoritaire, formes de gouvernance	Centralisé ou fédéré	Liste de membres existante ; e-mail + option KYC léger — RGPD OK

Phase	Périmètre	Décentralisation	Identité / statut légal
1	+ budget participatif, contenus sur IPFS (hash on-chain), audit de sécurité, vote coercition-résistant	Hybride (empreintes on-chain)	Fournisseur externe de preuve d'humanité — RGPD encadré
2	+ gouvernances géographiques en « mode historique » (consultatif, non contraignant)	App-chain (Cosmos/Substrate)	Renforcée ; zone grise juridique, strictement consultatif
3 — recherche	Vision maximaliste (régalien, monnaie propre)	Pleinement décentralisé	Non résolu / bloqué en l'état du droit

La bonne nouvelle : la Phase 0 est réalisable par une petite équipe, sans blockchain, en réutilisant largement de l'existant open-source. Elle permet de tester ce qui fait vraiment la valeur du projet — le processus décisionnel et le jugement majoritaire — avant d'investir dans l'infrastructure lourde.

8. Recommandations et questions ouvertes

Recommandations

- **Scinder explicitement le Livre Blanc** en « produit » (ce qu'on construit) et « manifeste » (l'horizon politique).
- **Prototyper d'abord le processus décisionnel** sur une vraie communauté, en centralisé, pour mesurer la participation réelle.
- **Ne jamais mettre de données personnelles on-chain** — décision d'architecture à graver dès le départ.
- **Ne pas construire de KYC/identité maison** : s'adosser à des tiers le moment venu.
- **Écrire un threat model** avant toute ouverture au public anonyme.
- **Requalifier les modules économiques** en crédits internes non-monétaires tant que l'ambition monétaire n'a pas de cadre légal.

Questions ouvertes à trancher

- Quel est le premier utilisateur concret (association ? copropriété ? collectif ?) et quel problème lui résout la v1 ?
- Fédération de nœuds de confiance ou jeton d'incitation — quel modèle assume-t-on pour l'infrastructure ?
- Jusqu'où tolère-t-on la centralisation transitoire pour livrer, et à quel jalon la retire-t-on ?
- Quelle définition minimale et honnête d'« identité » accepte-t-on en v1 ?

9. Repères et projets comparables

Délibération / civic-tech : Decidim (Barcelone), CONSUL (Madrid), LiquidFeedback (Parti Pirate), Loomio, Pol.is (vTaiwan). — **Vote :** jugement majoritaire (Balinski & Laraki), écosystème « Mieux Voter ». — **Preuve d'humanité :** World/Worldcoin, Proof of Humanity, BrightID, Idena, Gitcoin Passport. — **Infrastructure app-chain :** Cosmos SDK/Tendermint, Substrate/Polkadot ; stockage IPFS, Arweave. — **Vote anti-collusion :** MACI. — **Cadre :** RGPD & recommandations CNIL sur blockchain, règlement MiCA.

PARTIE II

Architecture P2P & stockage décentralisé

1. Le modèle étudié

Cette note analyse spécifiquement le modèle de stockage et de décentralisation posé comme condition d'existence du projet : **aucun serveur, aucun nœud centralisant les données, décentralisation totale**. Concrètement :

- chaque citoyen stocke sur son terminal l'**intégralité des données de sa propre gouvernance** ;
- chaque terminal stocke en plus **~5 % des données du reste du réseau**, pour la disponibilité ;
- il n'y a **ni serveur, ni nœud accumulateur** : l'infrastructure repose sur les appareils des utilisateurs.

C'est un modèle de **réplication partielle P2P**, à distinguer nettement de Bitcoin.

2. Recadrage : que veut dire « sans serveur » ?

Le mot « serveur » recouvre trois choses différentes qu'il faut séparer :

Axe	Question posée	Supprimable ?	Objectif réaliste
Autorité / confiance	Qui peut réécrire, censurer, valider ?	Oui	Aucune autorité ; personne n'altère les données d'autrui
Stockage	Où vivent physiquement les données ?	Partiellement	Sur les terminaux (+ volontaires), sans hébergeur unique
Connectivité / amorçage	Comment les pairs se découvrent et franchissent le NAT ?	Non (incompressible)	Infra permissionless et remplaçable, jamais autoritaire

L'objectif atteignable n'est pas « zéro infrastructure » mais « **aucune infrastructure de confiance** » : plus aucun composant à croire sur parole, ni qui puisse censurer, et que **n'importe qui peut réhéberger ou remplacer**. Même Bitcoin amorce via des DNS seeds ; IPFS via des bootstrap/relais. Ces briques ne sont pas centralisantes car sans autorité et interchangeables — c'est le niveau visé : **incontournable mais non-autoritaire**.

3. Pourquoi « comme Bitcoin » ne s'applique pas

Bitcoin repose sur **trois piliers que ce modèle abandonne** :

- **Réplication totale** : chaque nœud complet stocke tout. La robustesse vient du nombre de copies complètes. Ce modèle fait l'inverse — réplication partielle.
- **Preuve de travail** : voter sur l'ordre des blocs coûte de l'énergie → Sybil prohibitif. Sans coût, « 1 appareil = 1 voix » s'effondre.
- **Incitation** : les mineurs sont payés. Un projet non-commercial refuse ce levier.

Conclusion : on n'hérite **ni de la durabilité de Bitcoin ni de sa résistance Sybil**. Ce modèle appartient à une autre famille — l'**agent-centric / community-bounded** — à évaluer avec ses propres critères.

4. Le paradigme qui correspond à l'intuition

Holochain — l'analogue le plus proche

Holochain est **agent-centric** : chaque agent tient sa propre chaîne de hachage (source chain), les données partagées vivent dans un **DHT validant à facteur de redondance configurable**, sans **consensus global**. La correspondance est frappante : **une gouvernance = une membrane = un DHT ; ses citoyens en stockent les données avec un facteur de redondance**.

Secure Scuttlebutt — le local-first par le cercle social

Chaque pair réplique les feeds de son cercle, en gossip, hors-ligne d'abord, sans serveur central — presque mot pour mot « stocke ta gouvernance + tes voisins ». Pour la couche données : **CRDT** (Automerge/Yjs) et OrbitDB. Ces briques donnent la réplication, pas seules la finalité des votes (§5.3).

5. Analyse des propriétés dures

5.1 Durabilité et disponibilité — le problème central

La disponibilité des données d'une gouvernance dépend du **taux de citoyens en ligne**. Mobiles = churn élevé + **réseau coupé en arrière-plan** (iOS, Android Doze). Un téléphone dont l'appli est fermée n'est pas un nœud disponible — cause historique de l'échec de nombreux systèmes P2P.

Conséquence contre-intuitive : les **petites gouvernances** ont très peu de répliques → **indisponibilité, voire perte**. **Les gouvernances les plus locales, que le projet met en avant, sont les plus fragiles.** Le « 5 % » n'aide qu'à grande échelle.

5.2 Le « 5 % » bien fait : codage + réparation

- **Codage par effacement (Reed-Solomon)** : n fragments dont k suffisent à tout reconstruire ; on tolère la perte de (n − k).
- **Placement ciblé + réparation active** : placement déterministe (DHT Kademlia) et re-réplication dès qu'un détenteur disparaît.

C'est le principe du **Data Availability Sampling** d'Ethereum : échantillonner une fraction pour garantir la disponibilité du tout. La réparation génère un **trafic continu**, coûteux en données mobiles.

5.3 Ordre, finalité et consensus — le plus difficile

Un vote doit être **final, sans double-vote, vérifiable**. Trois pistes : **source chains** (anti-équivocation), **BFT léger par gouvernance** (finalité, mais suppose un comité Sybil-résistant), **CRDT** (dispo, mais pas de finalité « 1 personne = 1 voix »). Toutes présupposent l'identité → **circularité d'amorçage** à casser par une racine de confiance (Gouvernance Réseau).

5.4 Résistance Sybil de la couche P2P

Sans coût ni identité, un attaquant lance des milliers de nœuds et peut censurer, éclipser (eclipse attack) ou servir de fausses données. Parade de fond : **l'ancrage à l'identité** — pondérer par des citoyens vérifiés, pas par des IP gratuites.

5.5 Confiance d'un tiers envers une gouvernance

Si seuls ses citoyens stockent ses données, ils peuvent **réécrire leur histoire**. Réponse : journaux vérifiables, preuves de fraude, disponibilité garantie, et **ancrage périodique des racines de Merkle** dans la couche supérieure (checkpoint) — seule une empreinte remonte, pas le contenu.

5.6 Connectivité, NAT et amorçage

Deux téléphones derrière un CGNAT n'ouvrent pas de connexion directe sans relais (STUN/TURN). Découverte via DHT + bootstrap. Ces fonctions sont **incompressibles** mais doivent être **permissionless et remplaçables**.

5.7 Contraintes mobiles

Un réseau 100 % mobile a une disponibilité médiocre. Mitigation : des **nœuds volontaires always-on** (home node, Raspberry Pi), **non-autoritaires et remplaçables** — ils améliorent la disponibilité sans pouvoir altérer ni censurer (signatures + ancrage).

6. Verdict sur la faisabilité de ce modèle

Comme famille de design (agent-centric) : Faisable — prior art (Holochain, SSB)

« Sans serveur » au sens zéro infrastructure : Non atteignable

« Sans infrastructure de confiance / autoritaire » : Atteignable — le vrai objectif

Durabilité 100 % mobile sans nœud always-on : Insuffisante

Finalité des votes contraignants : Conditionnée à l'identité + disponibilité des données

À spécifier comme un vrai système distribué en **quatre couches** (connectivité / stockage / réplication-consensus / identité), pas comme un slogan « pair-à-pair sans serveur ».

6.1 Tableau récapitulatif

Propriété	Statut	Dépend de	Mitigation principale
Durabilité — grandes gouvernances	OK	nb de citoyens en ligne	erasure coding + réparation
Durabilité — petites gouvernances	Fragile	très peu de répliques	nœuds volontaires always-on
Disponibilité sur mobile	Faible	limites background OS	home nodes / relais
Ordre & finalité des votes	Non trivial	identité + disponibilité	source chains + BFT léger
Résistance Sybil (couche P2P)	Absente	couche identité	ancrage à la citoyenneté vérifiée
Confiance externe envers une gouvernance	Non garantie	collusion des membres	logs vérifiables + checkpoints Merkle
Amorçage / traversée NAT	Incompressible	relais & bootstrap	infra permissionless & remplaçable

7. Analogues et ce qu'on en retire

Système	Modèle	Correspondance Govchain	Limite à retenir
Bitcoin / Ethereum	Réplication totale + PoW/PoS + jeton	Sybil-résistance par le coût	≠ ce modèle (total, incité)
IPFS / libp2p	Content-addressing + DHT	Adressage, découverte	Pas de persistance garantie ; bootstrap
Filecoin / Storj / Arweave	Stockage incité + coding + preuves	Durabilité résolue	Via un jeton (à éviter)
Secure Scuttlebutt	Gossip, réplique son cercle	« Ta gouvernance + tes voisins »	Consistance globale faible ; pubs
Holochain	Source chain/agent + DHT validant	Quasi le modèle exact	Pas de consensus global adversarial
Ethereum (DAS)	Échantillonner une fraction	Le « 5 % » fait rigoureusement	Complexe ; suppose l'erasure coding

8. Recommandations

- **Spécifier en quatre couches distinctes** : connectivité / stockage / réplication-consensus / identité.
- **Étudier Holochain en priorité** comme socle ou inspiration.
- **Remplacer « 5 % aléatoire » par « redondance-cible k + codage + réparation ».**
- **Assumer des nœuds volontaires always-on** non-autoritaires pour la durabilité des petites gouvernances.
- **Ancrer périodiquement les racines de Merkle** dans la couche supérieure.
- **Prototyper tôt la disponibilité réelle** sur Holochain / SSB / OrbitDB sous churn mobile.

PARTIE III

Certification citoyenne & validation en personne

1. Point de départ : ce que décrit le Livre Blanc

Le Livre Blanc décrit une certification en trois temps avec un **valideur humain** dont le nom est inscrit sur la carte d'identité numérique. Mais le mécanisme rédigé est une **vérification documentaire à distance** : documents « sérigraphiés et cryptés avant envoi », consultés puis supprimés. **La rencontre physique n'est pas écrite**, et ce transit de pièces crée deux faiblesses : fraude documentaire / deepfakes, et un honeypot d'identités.

2. La proposition : validation en personne par référent

Un citoyen référent qui rencontre physiquement le candidat relève du **web of trust / attestation sociale** (BrightID, Proof of Humanity, key-signing parties PGP). C'est l'une des approches les plus solides pour établir « un humain réel et unique » sans autorité centrale.

3. Ce que la validation en personne améliore

- **Contre la fraude à distance** : voir une personne vivante face à sa pièce bat l'envoi de photos truquables. Le deepfake s'effondre.
- **Compatible décentralisation** : tout citoyen vérifié peut être référent ; pas d'autorité KYC centrale.
- **Gain RGPD majeur** : le référent vérifie de ses propres yeux et signe une attestation ; le document **ne quitte pas l'appareil et n'est jamais stocké**. Supprime le honeypot.

4. Ce qu'elle ne résout pas

- **L'amorçage / la genèse** : les premiers citoyens n'ont aucun référent. Noyau fondateur de confiance nécessaire.
- **La collusion de référents / anneaux Sybil** : un référent complaisant = usine à faux citoyens ; grappes s'attestant mutuellement.
- **L'unicité globale** : prouve « humain réel ici », pas « pas déjà enregistré ailleurs ». Déduplication réseau = problème distinct.
- **L'échelle / la géographie / le cold-start** : lent, suppose un référent à proximité. Excellent en local, médiocre à distance.
- **La coercition et la vente d'attestation**.

5. Le dispositif recommandé : les garde-fous

- **Multi-référents indépendants** : au moins 2 (3 recommandé), distincts et non liés.
- **Attestation, pas de document** : on enregistre des attestations signées, jamais la pièce.
- **Responsabilité et révocation du référent** : nominative ; fausse attestation → sanction + cascade.
- **Preuve d'unicité** : empreinte biométrique comparée en aveugle, ou tiers dédié à l'unicité seule.
- **Amorçage et cold-start explicites** : noyau fondateur ; zones sans référent via gouvernance supérieure + visio encadrée en dernier recours.

5.1 Synthèse menace / parade

Menace	Parade principale	Garde-fou complémentaire
Deepfake / fraude documentaire	Validation en personne (de visu)	Attestation signée, non-répudiable
Honeypot de pièces d'identité	Aucun document stocké ni transmis	Attestation seule côté réseau
Référent corrompu	Multi-référents indépendants	Responsabilité nominative + révocation
Anneaux Sybil (attestation mutuelle)	Référents non liés + réputation	Détection de grappes, audit

Menace	Parade principale	Garde-fou complémentaire
Double-enregistrement (unicité)	Preuve d'unicité / dédup	Biométrie en aveugle ou tiers dédié
Zone sans référent (cold-start)	Vérification via gouvernance supérieure	Visio encadrée en dernier recours
Genèse sans valideur	Noyau fondateur de confiance	Dissolution progressive du noyau

6. Verdict

Effet sur le verrou « identité » : de BLOQUANT à DIFFICILE MAIS CRÉDIBLE

Terrain le plus favorable : gouvernances locales / communautaires

Reste ouvert : unicité globale, amorçage, collusion à grande échelle

La validation en personne par référent est probablement la **meilleure brique** de la stratégie d'identité de Govchain, à écrire noir sur blanc. Correctement encadrée, elle fait passer l'identité de verrou infranchissable à **problème difficile mais abordable**, surtout à l'échelle locale.

ANNEXE

Section « Certification Citoyenne » révisée

Note : *texte rédigé dans la voix normative du Livre Blanc, destiné à remplacer la section « Citoyenneté Universelle / Processus de Certification Citoyenne » actuelle.*

Citoyenneté Universelle (version révisée)

Définition

La Citoyenneté Universelle est une certification des utilisateurs visant à les faire devenir pleinement Citoyens. Elle repose sur un principe : un être humain réel et unique correspond à un seul Citoyen. L'utilisateur prouve son identité et sa résidence par la rencontre physique de citoyens référents, sans qu'aucun document personnel ne soit transmis ni conservé par le réseau.

La vérification s'opère en quatre statuts successifs : **Visiteur → Prétendant → Vérifiable → Citoyen**.

Étape 1 — Engagement sur la constituante

Chaque futur citoyen adhère à la constituante, qui fixe le cadre moral commun. Cette adhésion fait passer l'utilisateur de « Visiteur » à « Prétendant ».

Étape 2 — Justification d'identité par validation en personne

Le Prétendant sollicite une rencontre avec des Citoyens Référents de sa gouvernance de rattachement (désignés selon la forme de gouvernance). Lors de la rencontre, il présente physiquement :

— sa pièce d'identité ou son passeport ;

— un justificatif de domicile (ou l'option prévue en cas d'impossibilité) ;

— le QR code d'identité délivré au Prétendant, qui lie la rencontre à sa demande.

Le référent vérifie de visu la concordance entre la personne vivante et sa pièce. **Principe fondamental : le document ne quitte jamais l'appareil du Prétendant et n'est ni transmis ni stocké.** Le référent n'enregistre qu'une **attestation signée**, non répudiable. La validation requiert **au moins deux référents indépendants** (trois recommandés). Quorum atteint → statut « Vérifiable ».

Étape 3 — Validation Citoyenne

- **Mode Historique** : double vérification — gouvernance de rattachement + gouvernance intégrée la plus proche.
- **Mode Intégré** : validation par les référents de la gouvernance en vigueur, selon sa forme.

Quorum d'attestations atteint, aucune anomalie → « Vérifiable » devient « Citoyen ». Carte d'identité Govchain numérique : informations validées, **liste des référents ayant attesté** (signatures), numéro unique.

Étape 4 — Unicité au sein du réseau

Une **preuve d'unicité** est exigée, calculée et comparée *en aveugle* (sans conserver de biométrie en clair), ou déléguée à un dispositif dédié à l'unicité seule. Un Citoyen ne détient la citoyenneté que dans une seule gouvernance de résidence principale.

Étape 5 — Amorçage et zones sans référent

À la genèse, un **noyau fondateur** de référents de confiance assure les premières validations puis se dissout progressivement. Sans référent local : validation via la gouvernance intégrée supérieure ; visio encadrée en dernier recours, sans stockage des documents.

Étape 6 — Responsabilité, suspension et révocation

Chaque attestation engage nominativement son référent ; une attestation frauduleuse entraîne sa sanction et peut déclencher la réévaluation des citoyennetés validées à tort. Une gouvernance peut par ailleurs :

- **Suspendre** la citoyenneté pour une durée proportionnée, affichée avec son motif ;

- **Révoquer** la citoyenneté en cas de faux documents ou de violation de la constituante.